UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Control 2 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1) [50 pts.]

a) Identifique si el siguiente conjunto es abierto, cerrado, compacto o conexo. Justifique su respuesta.

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x^2 \geq 1 \text{ y } x^2 + y^2 \leq 4\right\}$$

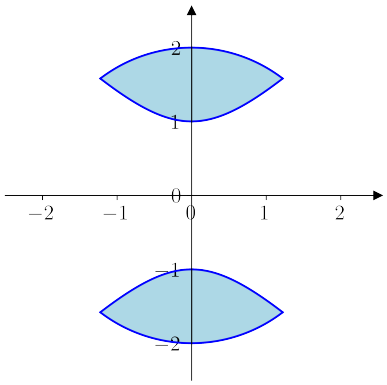
b) Determine si la función

$$T(x, y) = (2x - y + 1, x - y^2)$$

es una transformación lineal. Justifique su respuesta.

Respuesta:

a) Gráficamente el conjunto A se ve de la siguiente manera.



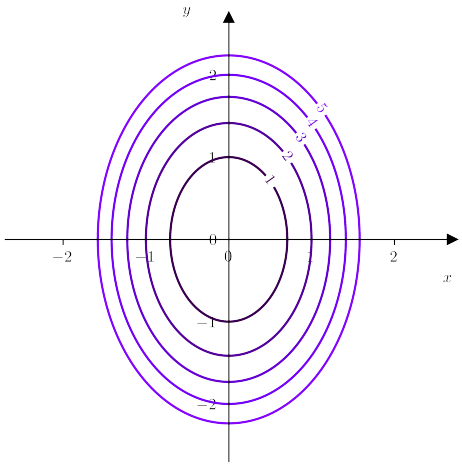
- A no es abierto, porque contiene puntos de frontera, por ejemplo el punto $(0, 2)$ es un punto de frontera y pertenece a A.
- A es cerrado, contiene todos sus puntos de frontera.
- A es compacto, pues es cerrado y acotado por el circulo $x^2 + y^2 < 5$.
- A no es conexo, pues se puede separar usando los abiertos dados por las inecuaciones $y > \frac{1}{2}$ e $y < -\frac{1}{2}$.

b) La función T no es una transformación lineal, pues no cumple la propiedad $T(\vec{0}) = \vec{0}$, ya que

$$T(0, 0) = (2 \cdot 0 - 0 + 1, 0 - 0^2) = (1, 0)$$

P2) [50 pts.]

a) Dado el siguiente gráfico de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$.



identifique, justificando su respuesta, cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la función $f(x, y)$.

I. $f(x, y) = x^2 - y^2$ II. $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ III. $f(x, y) = xy$ IV. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$

b) Identifique y esboce el gráfico de la cuádrica de ecuación.

$$9x^2 - 4y^2 + 4z^2 - 18x - 8z - 23 = 0$$

Respuesta:

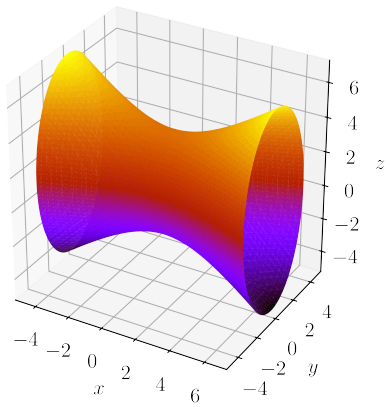
a) I. No corresponde al gráfico porque el gráfico contiene elipses y la función tiene curvas de nivel $f(x, y) = c$ correspondientes a hipérbolas, por ejemplo para $c = 1$ se tiene que $x^2 - y^2 = 1$ que es una hipérbola de vertices en el eje x.

II. Corresponde al gráfico porque el gráfico contiene elipses con eje mayor en el eje y y esta es la única función con curvas de nivel $f(x, y) = c$ correspondientes a elipses con eje mayor en el eje y, por ejemplo para $c = 1$ se tiene que $2x^2 + y^2 = 1$.

III. No corresponde al gráfico porque el gráfico contiene elipses y la función tiene curvas de nivel $f(x, y) = c$ correspondientes a hipérbolas, por ejemplo para $c = 1$ se tiene que $xy = 1$ que no es una elipse.

IV. No corresponde al gráfico porque el gráfico contiene elipses con eje mayor en el eje y y la función tiene curvas de nivel $f(x, y) = c$ correspondientes a elipses con eje mayor en el eje x, por ejemplo para $c = 1$ se tiene que $x^2 + 2y^2 = 1$.

b)

$$\begin{aligned}
9x^2 - 4y^2 + 4z^2 - 18x - 8z - 23 &= 0 \\
9(x^2 - 2x) - 4y^2 + 4(z^2 - 2z) - 23 &= 0 \\
9(x^2 - 2x + 1) - 4y^2 + 4(z^2 - 2z + 1) - 23 &= 9 + 4 \\
9(x-1)^2 - 4y^2 + 4(z-1)^2 &= 36 \\
\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{y^2}{9} + \frac{(z-1)^2}{9} &= 1
\end{aligned}$$

La cuádrica es un hiperboloide de una hoja, con centro en el punto $(1, 0, 1)$, orientada horizontalmente siguiendo la dirección del eje y como en la imagen.